Отчёт по лабораторной работе №1

Методы кодирования и модуляция сигналов

Студент: Шихалиева З.Р.

2026-01-18

Содержание

Цель работы **6**
Основная цель 6

Исходная топология **7**
Общая схема сети 7

Адресация IPv6 на оконечных узлах **8**
Настройка PC1 8
Настройка PC2 8

Настройка граничных маршрутизаторов **10**
Маршрутизатор msk-zashikhalieva-gw-01 10
Маршрутизатор msk-zashikhalieva-gw-02 10
Транзитный маршрутизатор msk-zashikhalieva-gw-03 11

Проверка IPv4-связности (до маршрутизации) **12**
Результаты проверки 12

Динамическая маршрутизация IPv4 (RIP) **14**
Настройка RIP 14
Настройка RIP 14
Настройка RIP 15
Проверка связности после RIP 15

Анализ IPv4-трафика **17**
RIP и ICMP 17

Туннелирование IPv6 поверх IPv4 **18**
Создание туннеля 6in4 18
Создание туннеля 6in4 18

Статическая маршрутизация IPv6 **20**
Настройка маршрутов 20
Настройка маршрутов 20

Проверка IPv6-доступности **22**
PC1 → PC2 22

PC2 → PC1 22

Анализ туннельного трафика **23**

IPv6 внутри IPv4 23

Итоги работы **24**

Основные результаты 24

Список иллюстраций

1 Топология сети 7

1 PC1 IPv6 8
2 PC2 IPv6 9

1 gw-01 config 10
2 gw-02 config 11
3 gw-03 config 11

1 IPv4 ping fail 13

1 RIP gw-01 14
2 RIP gw-03 15
3 RIP gw-02 15
4 IPv4 ping success 16

1 RIP + ICMP 17

1 Tunnel gw-01 18
2 Tunnel gw-02 19

1 IPv6 route gw-01 20
2 IPv6 route gw-02 21

1 PC1 ping6 22
2 PC2 ping6 22

1 IPv6 in IPv4 23

Список таблиц

Цель работы

Основная цель

Изучить принципы адресации и маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6, а также механизм организации туннеля IPv6 поверх IPv4 с использованием маршрутизаторов VyOS и среды моделирования GNS3.

Исходная топология

Общая схема сети

- Две изолированные IPv6-сети
- Транзитная IPv4-сеть между ними
- Три маршрутизатора VyOS
- Два оконечных узла VPCS

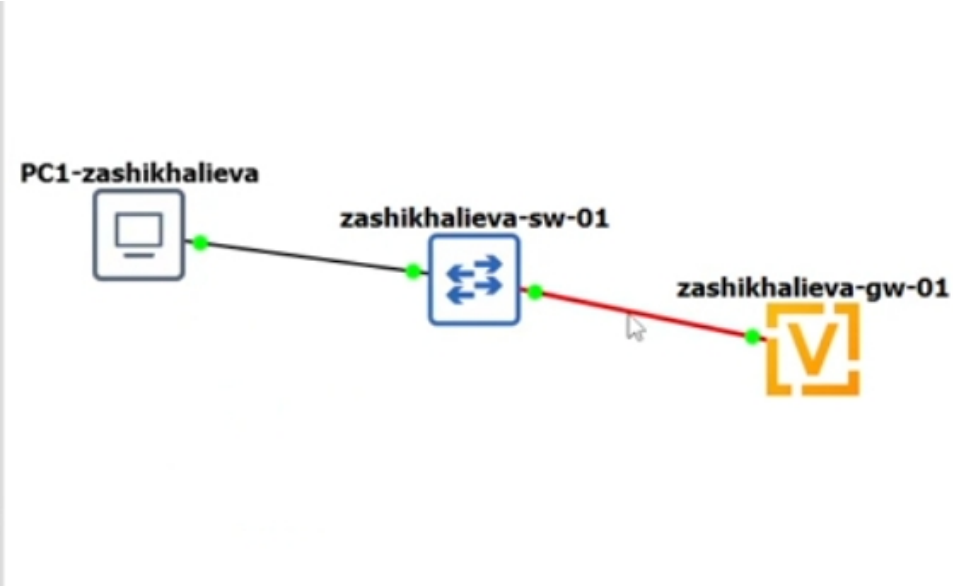


Рис. 1: Топология сети

Адресация IPv6 на оконечных узлах

Настройка PC1

- IPv6-адрес: **1000::a/64**
- Автоматическое получение шлюза через Router Advertisement
- Проверка параметров IPv6

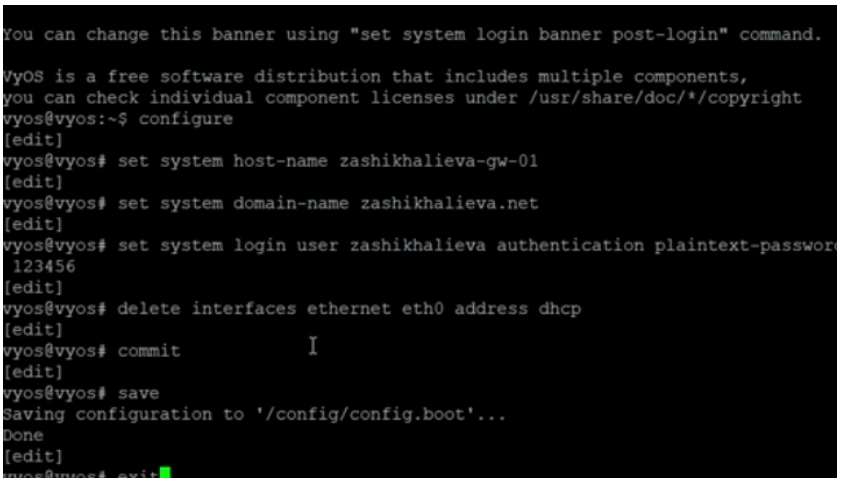
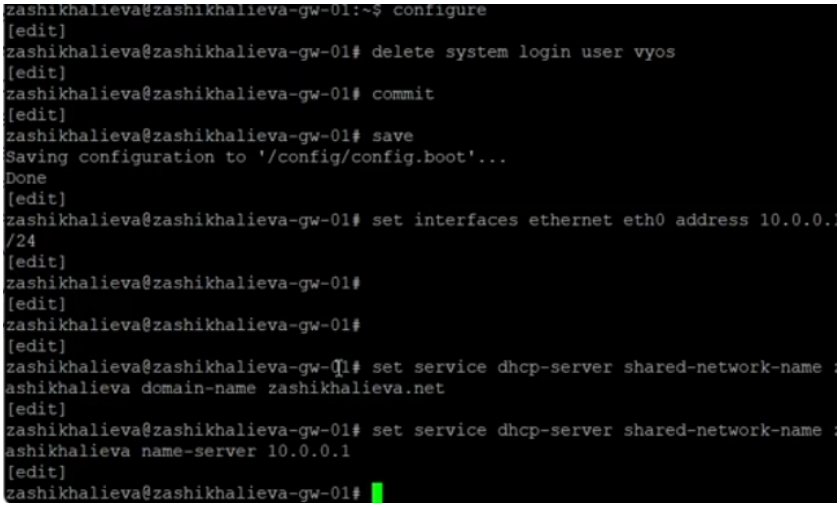


Рис. 1: PC1 IPv6

Настройка PC2

- IPv6-адрес: **1002::a/64**
- Получение link-local и глобального адресов

- Проверка конфигурации



```
zashikhalieva@zashikhalieva-gw-01:~$ configure
[edit]
zashikhalieva@zashikhalieva-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
zashikhalieva@zashikhalieva-gw-01# commit
[edit]
zashikhalieva@zashikhalieva-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
zashikhalieva@zashikhalieva-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1
/24
[edit]
zashikhalieva@zashikhalieva-gw-01#
[edit]
zashikhalieva@zashikhalieva-gw-01#
[edit]
zashikhalieva@zashikhalieva-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name z
ashikhalieva domain-name zashikhalieva.net
[edit]
zashikhalieva@zashikhalieva-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name z
ashikhalieva name-server 10.0.0.1
[edit]
zashikhalieva@zashikhalieva-gw-01#
```

Рис. 2: PC2 IPv6

Настройка граничных маршрутизаторов

Маршрутизатор msk-zashikhalieva-gw-01

- IPv6: **1000::1/64** (локальная сеть PC1)
- IPv4: **10.0.0.1/8**
- Включение Router Advertisement

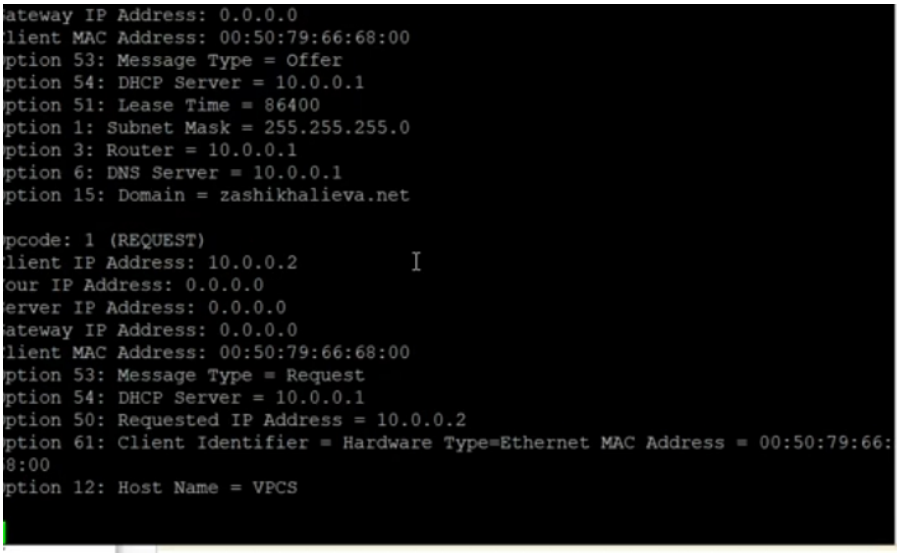


Рис. 1: gw-01 config

Маршрутизатор msk-zashikhalieva-gw-02

- IPv6: **1002::1/64** (локальная сеть PC2)

- IPv4: **20.0.0.2/8**
- Включение Router Advertisement

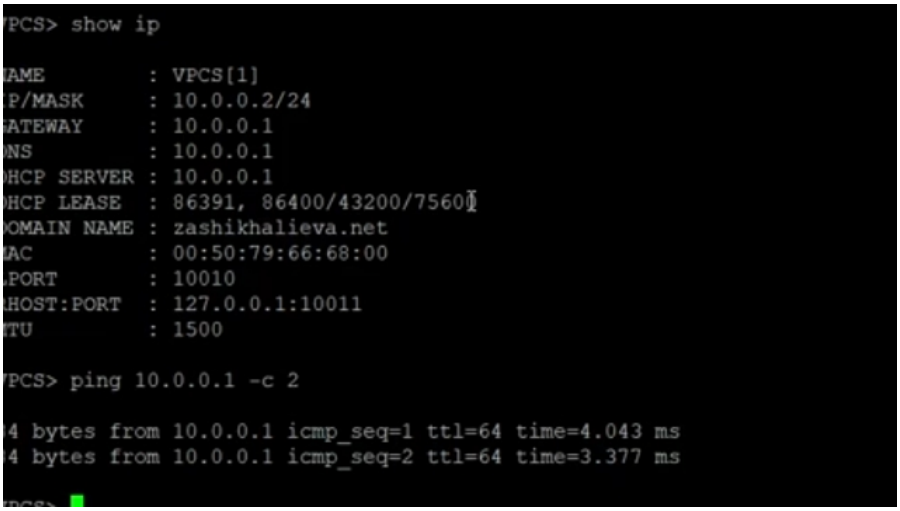


Рис. 2: gw-02 config

Транзитный маршрутизатор msk-zashikhalieva-gw-03

- IPv4: **10.0.0.2/8** и **20.0.0.1/8**
- Обеспечение связи между IPv4-сетями

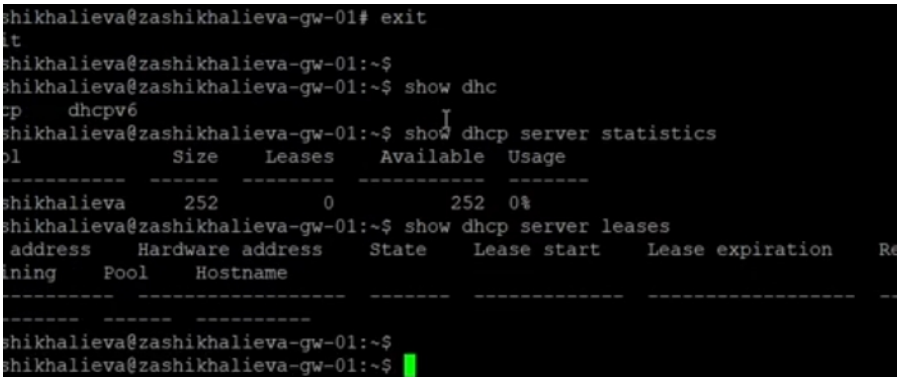


Рис. 3: gw-03 config

Проверка IPv4-связности (до маршрутизации)

Результаты проверки

- Доступна сеть **10.0.0.0/8**
- Сеть **20.0.0.0/8** недостижима
- Причина — отсутствие маршрутов

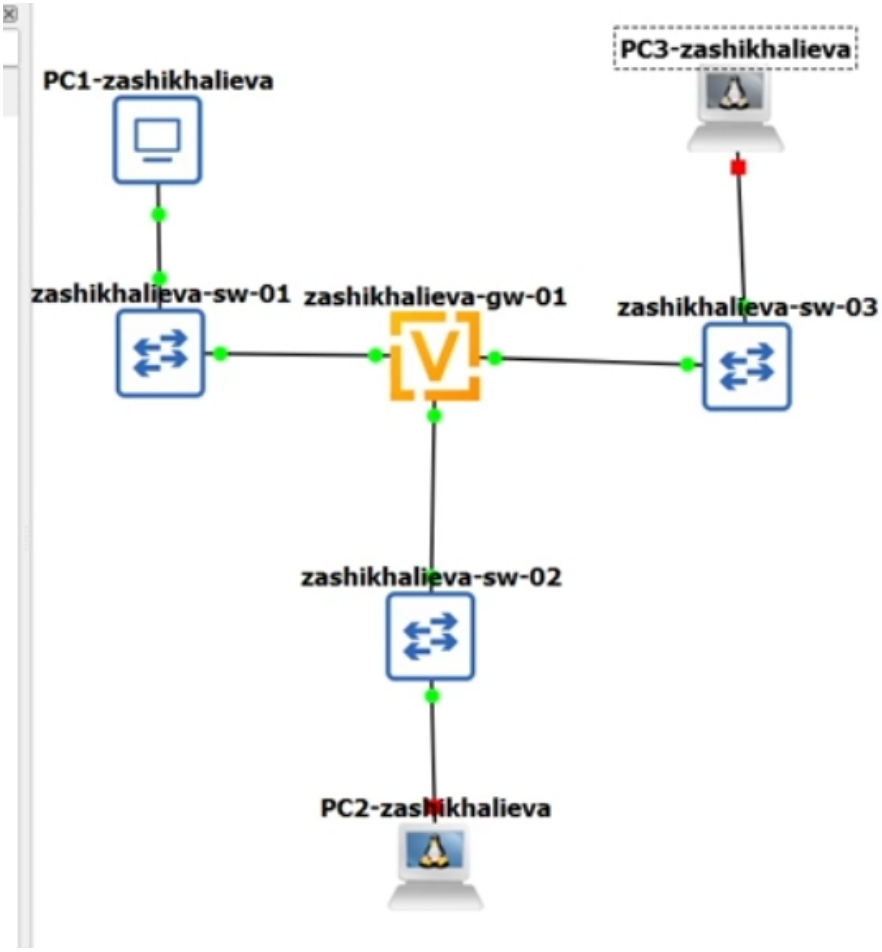


Рис. 1: IPv4 ping fail

Динамическая маршрутизация IPv4 (RIP)

Настройка RIP

- gw-01: сеть **10.0.0.0/8**

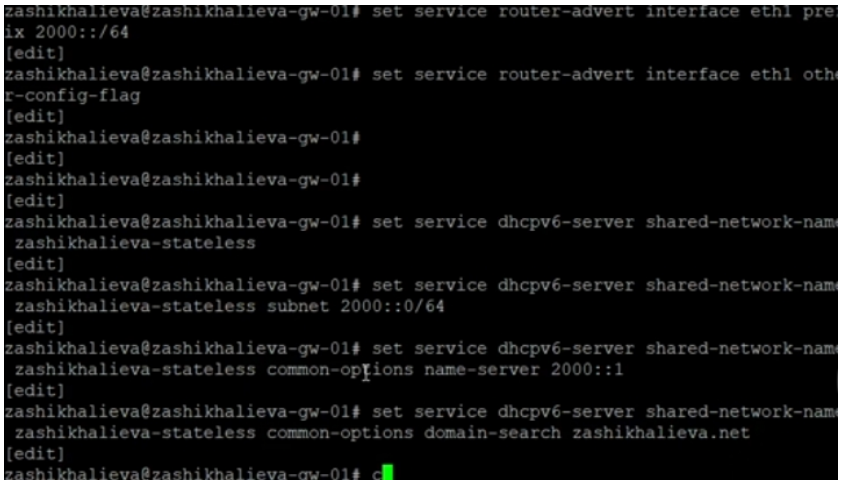
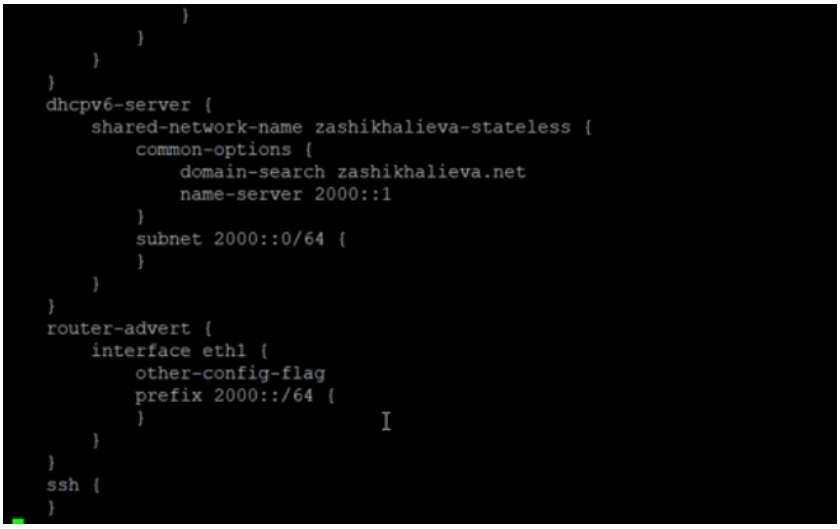


Рис. 1: RIP gw-01

Настройка RIP

- gw-02: сеть **20.0.0.0/8**

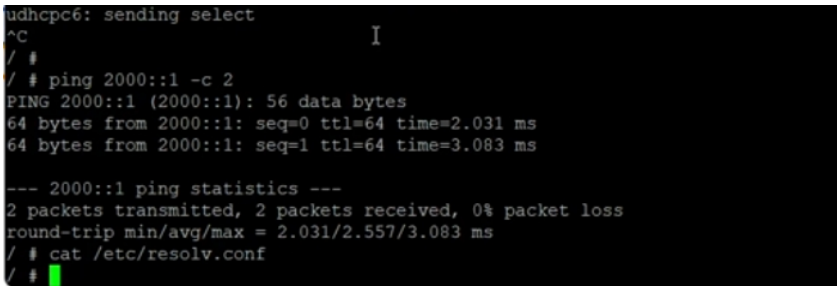


```
                }
            }
        }
    }
    dhcpv6-server {
        shared-network-name zashikhalieva-stateless {
            common-options {
                domain-search zashikhalieva.net
                name-server 2000::1
            }
            subnet 2000::0/64 {
            }
        }
    }
    router-advert {
        interface eth1 {
            other-config-flag
            prefix 2000::/64 {
            }
        }
    }
    ssh {
    }
```

Рис. 2: RIP gw-03

Настройка RIP

- gw-03: обе сети



```
udhcpc6: sending select
^C
/ #
/ # ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: seq=0 ttl=64 time=2.031 ms
64 bytes from 2000::1: seq=1 ttl=64 time=3.083 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.031/2.557/3.083 ms
/ # cat /etc/resolv.conf
/ #
```

Рис. 3: RIP gw-02

Проверка связности после RIP

- Все IPv4-узлы доступны
- Маршруты распространяются автоматически

```
udhcpc6: sending select
^C
/ #
/ # ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: seq=0 ttl=64 time=2.031 ms
64 bytes from 2000::1: seq=1 ttl=64 time=3.083 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.031/2.557/3.083 ms
/ # cat /etc/resolv.conf
/ #
```

Рис. 4: IPv4 ping success

Анализ IPv4-трафика

RIP и ICMP

- RIP-пакеты на **224.0.0.9**
- ICMP Echo Request / Reply между сетями

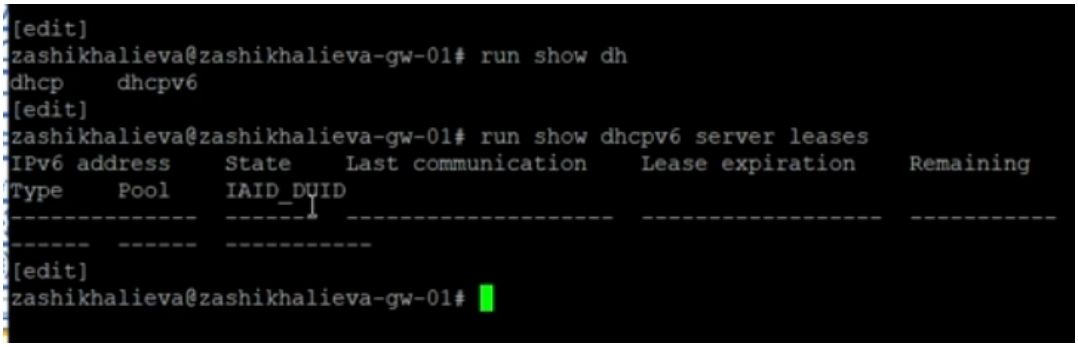


Рис. 1: RIP + ICMP

Туннелирование IPv6 поверх IPv4

Создание туннеля 6in4

- Тип туннеля: **SIT**
- gw-01 ↔ gw-02

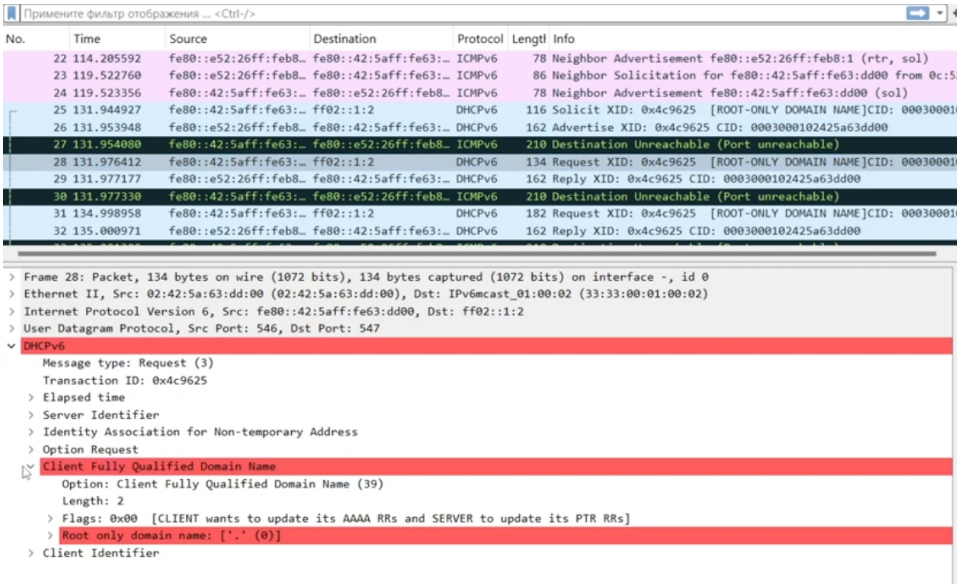


Рис. 1: Tunnel gw-01

Создание туннеля 6in4

- IPv6-сеть туннеля: **1001::/64**

```
[edit]
zashikhalieva@zashikhalieva-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-nam
 zashikhalieva-stateful
[edit]
zashikhalieva@zashikhalieva-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-nam
 zashikhalieva-stateful subnet 2001::0/64
[edit]
zashikhalieva@zashikhalieva-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-nam
 zashikhalieva-stateful subnet 2001::0/64 name-server 2001::1
[edit]
zashikhalieva@zashikhalieva-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-nam
 zashikhalieva-stateful subnet 2001::0/64 domain-search zashikhalieva.net
[edit]
zashikhalieva@zashikhalieva-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-nam
 zashikhalieva-stateful subnet 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 20
1::199
[edit]
zashikhalieva@zashikhalieva-gw-01#
```

Рис. 2: Tunnel gw-02

Статическая маршрутизация IPv6

Настройка маршрутов

- gw-01 → **1002::/64** через **1001::2**

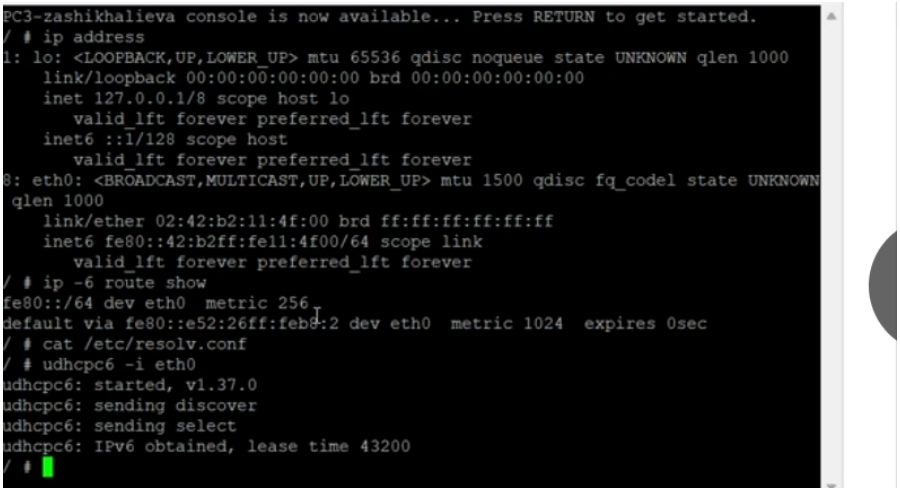


Рис. 1: IPv6 route gw-01

Настройка маршрутов

- gw-02 → **1000::/64** через **1001::1**

```
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
      valid_lft forever preferred_lft forever
: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOW
qlen 1000
   link/ether 02:42:b2:11:4f:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet6 fe80::42:b2ff:fe11:4f00/64 scope link
      valid_lft forever preferred_lft forever
 # ip -6 route show
e80::/64 dev eth0  metric 256
efault via fe80::e52:26ff:feb8:2 dev eth0  metric 1024  expires 0sec
 # ping 2001::1 -c 2
ING 2001::1 (2001::1): 56 data bytes
4 bytes from 2001::1: seq=0 ttl=64 time=2.258 ms
4 bytes from 2001::1: seq=1 ttl=64 time=3.630 ms

-- 2001::1 ping statistics ---
 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
ound-trip min/avg/max = 2.258/2.944/3.630 ms
 # cat /etc/resolv.conf
earch zashikhalieva.net
ameserver 2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
 #
```

Рис. 2: IPv6 route gw-02

Проверка IPv6-доступности

PC1 PC2

- Ping успешен
- Traceroute проходит через туннель

PC1 ping6

Рис. 1: PC1 ping6

PC2 PC1

- Двусторонняя IPv6-связность
- Корректная маршрутизация

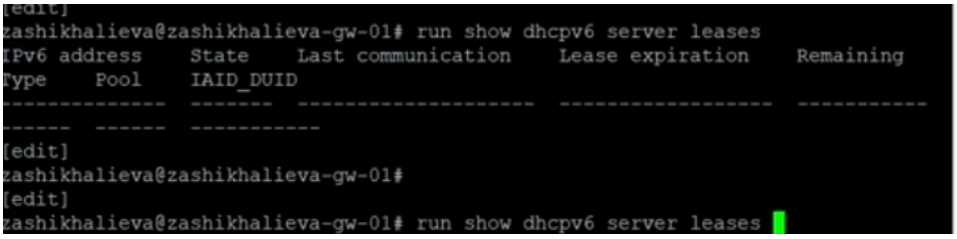
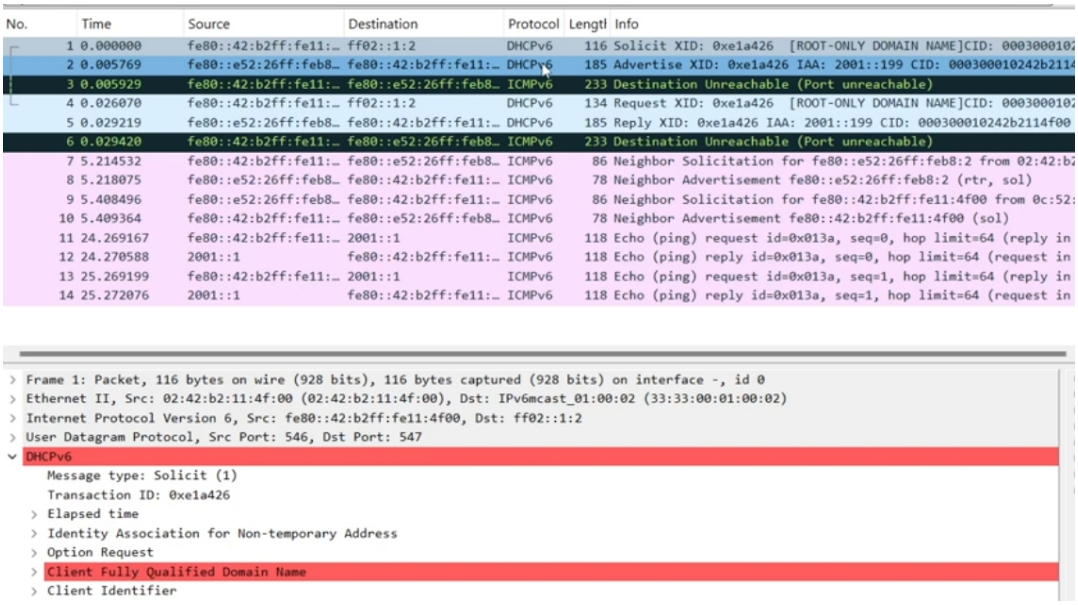


Рис. 2: PC2 ping6

Анализ туннельного трафика

IPv6 внутри IPv4

- IPv4-пакеты с **protocol = 41**
- Внутри — ICMPv6
- Адреса 1000::a ↔ 1002::a



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
1	0.000000	fe80::42:b2ff:fe11:…	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0xe1a426 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 0003000102
2	0.005769	fe80::e52:26ff:feb8…	fe80::42:b2ff:fe11:…	DHCPv6	185	Advertise XID: 0xe1a426 IAA: 2001::199 CID: 000300010242b2114
3	0.005929	fe80::42:b2ff:fe11:…	fe80::e52:26ff:feb8…	ICMPv6	233	Destination Unreachable (Port unreachable)
4	0.026070	fe80::42:b2ff:fe11:…	ff02::1:2	DHCPv6	134	Request XID: 0xe1a426 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 0003000102
5	0.029219	fe80::e52:26ff:feb8…	fe80::42:b2ff:fe11:…	DHCPv6	185	Reply XID: 0xe1a426 IAA: 2001::199 CID: 000300010242b2114f00
6	0.029420	fe80::42:b2ff:fe11:…	fe80::e52:26ff:feb8…	ICMPv6	233	Destination Unreachable (Port unreachable)
7	5.214532	fe80::42:b2ff:fe11:…	fe80::e52:26ff:feb8…	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e52:26ff:feb8:2 from 02:42:b2
8	5.218075	fe80::e52:26ff:feb8…	fe80::42:b2ff:fe11:…	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e52:26ff:feb8:2 (rtr, sol)
9	5.408496	fe80::e52:26ff:feb8…	fe80::42:b2ff:fe11:…	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::42:b2ff:fe11:4f00 from 0c:52:
10	5.409364	fe80::42:b2ff:fe11:…	fe80::e52:26ff:feb8…	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::42:b2ff:fe11:4f00 (sol)
11	24.269167	fe80::42:b2ff:fe11:…	2001::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x013a, seq=0, hop limit=64 (reply in
12	24.270588	2001::1	fe80::42:b2ff:fe11:…	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x013a, seq=0, hop limit=64 (request in
13	25.269199	fe80::42:b2ff:fe11:…	2001::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x013a, seq=1, hop limit=64 (reply in
14	25.272076	2001::1	fe80::42:b2ff:fe11:…	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x013a, seq=1, hop limit=64 (request in

```
> Frame 1: Packet, 116 bytes on wire (928 bits), 116 bytes captured (928 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: 02:42:b2:11:4f:00 (02:42:b2:11:4f:00), Dst: IPv6mcast_01:00:02 (33:33:00:01:00:02)
> Internet Protocol Version 6, Src: fe80::42:b2ff:fe11:4f00, Dst: ff02::1:2
> User Datagram Protocol, Src Port: 546, Dst Port: 547
v DHCPv6
    Message type: Solicit (1)
    Transaction ID: 0xe1a426
  > Elapsed time
  > Identity Association for Non-temporary Address
  > Option Request
  > Client Fully Qualified Domain Name
  > Client Identifier
```

Рис. 1: IPv6 in IPv4

Итоги работы

Основные результаты

- Построена модель сети IPv4/IPv6 в GNS3
- Настроена адресация IPv6 и IPv4
- Реализована динамическая маршрутизация IPv4 (RIP)
- Создан туннель IPv6 поверх IPv4 (6in4)
- Настроена статическая маршрутизация IPv6
- Подтверждена работоспособность сети и туннеля
- Проанализирована инкапсуляция IPv6-трафика в IPv4